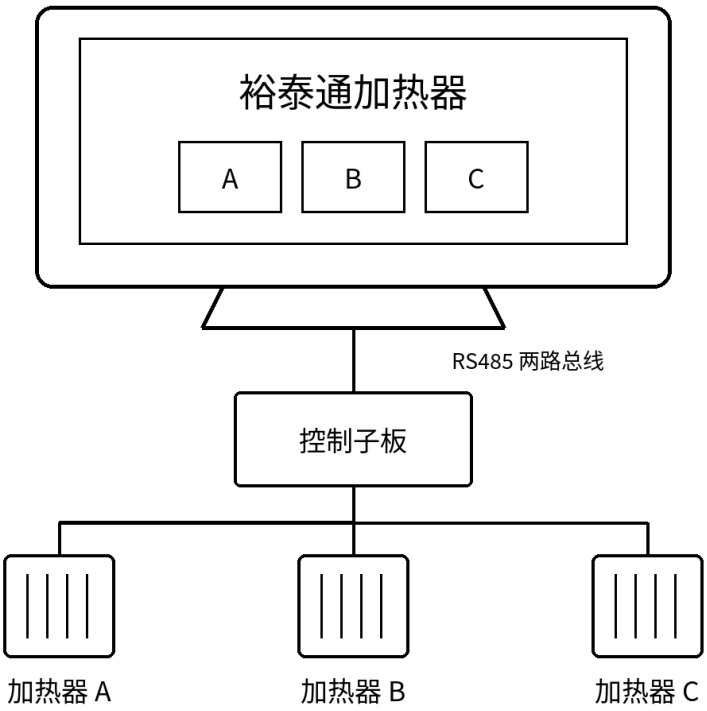
裕泰通加热器控制软件使用说明书

RS485Control 1.0.0　2026 年 10 月



两路 RS485 · 三路温湿度 · 两路 PT100 · 三个加热器

用于子板选择、加热器操作、自动温控设置及报警处理。

首次使用，按第 1～3 节操作。出现报警，查阅第 7 节。

使用前检查

- 确认供电、RS485、探头和加热器接线已验收。
- 确认设备日期、时间正确。
- 按现场传感器核对高压检测方式和触发条件。
- 核对 A、B、C 输出组与接线，三个加热器不得共用输出组。

注意　插图中的读数和参数为示例。操作时以设备已保存的设置和现场验收值为准。

查找操作

操作	入口	节次
选择子板	域控子板总览	1
手动加热	子板手自控制	2
设置并启动自动温控	加热参数设置	3
阈值与 PID 参数	加热参数设置	4
防凝露参数	加热参数设置	5
查看运行及停止加热	子板手自控制	6
处理报警	顶部状态提示	7
实体按键与输出接线	高级设置 → 接口配置	8～9
高压检测与继电器间隔	高级设置 → 安全保护	10
主题、亮度、提示音	高级设置 → 显示与声音	11
历史数据	数据浏览	12
记录周期与日志清理	高级设置 → 数据存储	13
故障排查与交接	—	14

确认执行　操作后检查档位回读和现场负载。按钮变色或提示音响起，仅表示操作反馈。

01 选择子板

域控子板总览



图 1　卡片上方：串口与 ID。卡片中部：测量值与档位。

1　等待子板出现，查看在线、离线和告警数量。

2　核对目标卡片的串口和 ID，再点击卡片。

3　在“子板手自控制”上方再次核对子板，确认在线。

4　检查测量值和“最后更新”时间持续刷新。

注意　不同串口上的相同 ID 是不同子板，必须同时核对串口和 ID。

搜索多块子板

启动时，每个启用串口找到第一块子板后停止搜索。查找同一总线上的其他子板时，进入“加热参数设置”，点击“重新扫描子板”。

重新扫描停止全部自动温控，并重建列表。扫描后逐块重新启动。高压告警期间禁止重扫。

蓝色表示手动，绿色表示自动运行或输出打开，红色表示告警或联锁。以文字和回读为准。离线或读数占位符不表示温度为零，也不表示负载已断电。

02 手动加热

子板手自控制



图 2　左侧查看档位，右侧操作同名加热器。

1　选择子板，确认在线、读数完整且无联锁。

2　自动运行时，先点击“停止自动”，确认三个加热器关闭。

3　点击“加热器 A”“加热器 B”或“加热器 C”，切换一档。

4　检查档位、工作灯和负载。试运行结束，按至关闭。

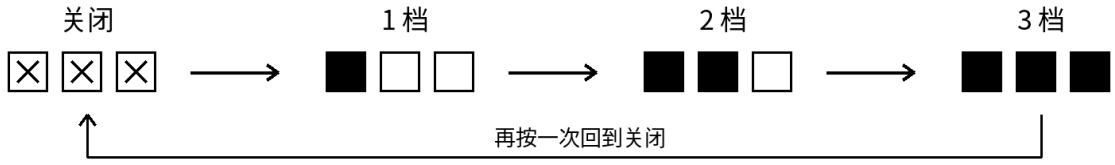


图 3　每按一次前进一档。1 档接通第一路，2 档接通第二路，3 档两路同开。

实体按键使用同一循环。按下切一档，释放后再按；保持闭合不连续切档。短按未被采集时，检查输入状态后重新操作。

“加热回路操作”只改变所点击的回路，用于维护人员逐路核对接线。出现“写入失败”时，检查通信及实际负载。

03 设置并启动自动温控

加热参数设置



图 4　先设置参数并保存，再到控制页启动子板。

1. 选择固定阈值、PID 三档输出或防凝露模式。
2. 阈值或 PID 模式下，选择目标来源。固定温度分别设置 A、B、C 目标；跟随内部 PT100 使用本子板有效 PT100 均温。
3. 设置当前模式参数，核对“两个单路档位顺序”。
4. 点击“展开计算说明”核对边界，再点击“保存并应用”。
5. 出现“配置已保存并应用”后，回控制页选择子板，点击“启动自动”。

确认　显示“本子板自动温控运行中”。核对目标摘要和档位。其他子板须分别选择并启动。

参数保存

温控参数由全部子板共用。保存后，正在自动运行的子板也使用新参数；启停只作用于当前子板。固定目标可设 -20～80 °C。需要观察修改效果时，在允许停机的条件下先停止相关子板。

离开有未保存修改的页面时：“保存并切换”保存后离开；“不保存”撤销本页修改；“取消”留在本页。高级设置内切换分组后，仍需统一保存。

04 阈值与 PID 参数

固定阈值

温差 = 目标温度 − 有效外部平均温度。温差增大时升档，减小时降档。

参数	随附值	作用
一级／二级／三级温差	0.3／1.5／3.0 ℃	对应三个加热档位
切档回差	0.2 ℃	升档边界加回差，降档边界减回差

例如目标 25 ℃：从关闭开始，外部均温降至 24.5 ℃时达到一级升档条件；一级降回关闭的边界为 24.9 ℃。回差避免边界附近反复切档。

PID 三档输出

PID 根据当前温差、累计温差及变化速度，计算 0～100% 加热需求，再转换为档位。百分比用于档位判定，不表示继电器按比例连续调功。

参数	随附值	作用
Kp／Ki／Kd	12／0.15／0	偏差响应／累计修正／变化响应
一级／二级／三级输出点	10%／35%／60%	低于一级点关闭，达到各点切至对应档位

PID 预览按“此前稳定在目标、积分为零，随后 1 秒内突发降温”计算。预览温度不是固定启动温度。

核对要求

- 三个加热器共用本子板有效外部均温；固定目标分别设置。探头 A 不单独对应加热器 A。
- 跟随 PT100 时，一路有效即可计算目标；两路均无有效值时，本轮不计算新输出。
- 单路档位顺序决定自动一级、二级接通哪一路，三级两路同开，三种模式共用此设置。手动循环仍按第一路、第二路、两路同开执行。
- 保存时，温差与 PID 输出点整理为升序，露点余量为降序；回差限制在相邻边界最小间距的一半以内。保存后复核计算说明。

注意　输出仍受继电器间隔、通信和联锁限制。无有效测量时跳过本轮，不表示加热器已关闭。

05 防凝露设置

加热参数设置 → 控制模式 → 防凝露



图 5　防凝露模式使用露点余量，固定目标输入隐藏。

1　确认有效 PT100，以及至少一组可计算露点的温湿度数据。

2　选择“防凝露”，设置三级余量、回差和外部温升上限。

3　核对单路档位顺序及计算说明，点击“保存并应用”。

4　回控制页启动子板，检查档位、PT100 和温湿度变化。

余量与档位

露点是水汽开始凝结的温度。程序分别计算三组有效温湿度的露点，取最高值。

露点余量 = 有效 PT100 均温 − 最高露点。余量越小，加热档位越高。

随附三级余量为 3／2／1 °C，回差 0.2 °C。从关闭开始，余量降至 2.8 °C达到一级升档条件；一级退回关闭需升至 3.2 °C。可使用三级加热。

随附温升上限为 5 °C。有效外部均温高于有效 PT100 均温加 5 °C时，计算关闭输出。

注意　缺少有效 PT100 或露点数据时，本轮不下发新指令。停止相关子板并排查测量，核验负载是否关闭。

06 查看运行及停止加热

子板手自控制

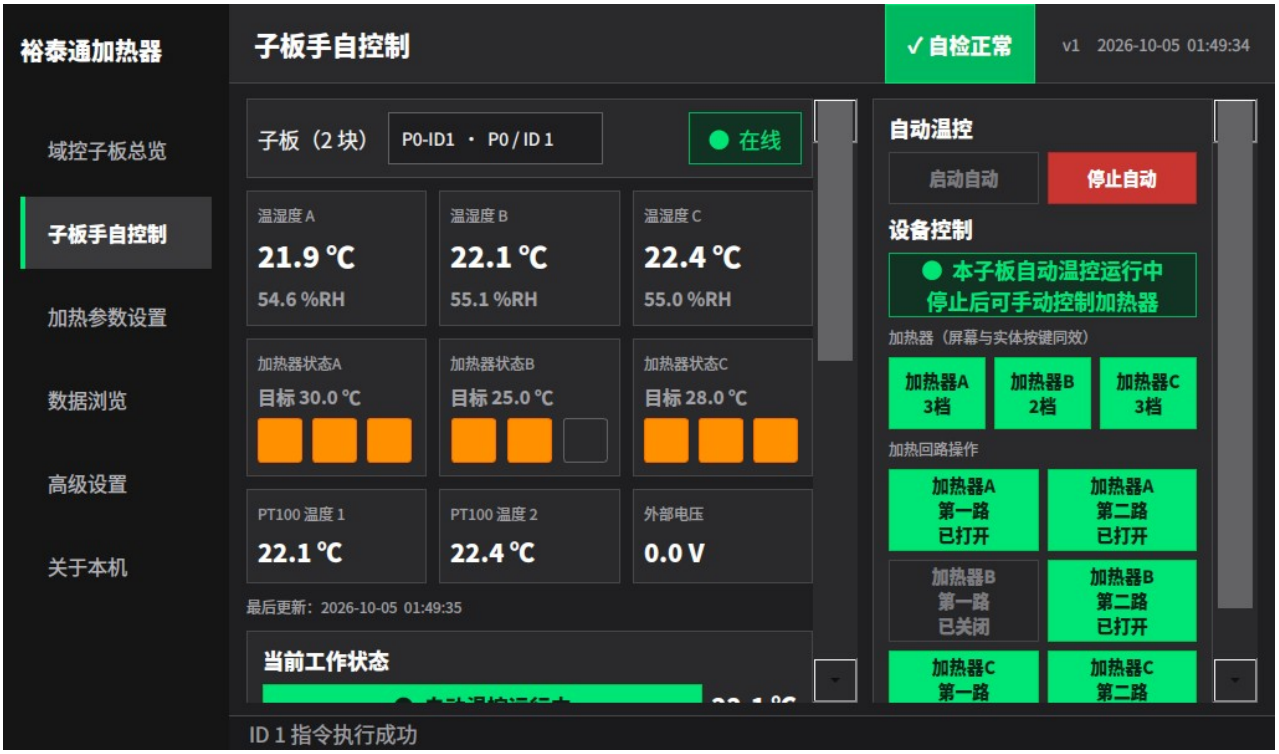


图 6　A、B、C 可处于不同档位。“停止自动”只作用于当前子板。

1　核对子板端口、ID 和在线状态。

2　查看温湿度、PT100 及最后更新时间持续更新。

3　核对 A、B、C 目标与档位回读，查看底部执行提示。

4　停止时点击“停止自动”，确认三个档位关闭、工作灯熄灭，并核验负载。

注意　外部电压是高压检测输入，不是加热器供电电压。

运行规则

启动自动先关闭本子板三个手动档位，再执行温控。自动期间三个加热器由程序控制，手动操作禁用。

切换页面或子板不停止已运行的子板。程序重启后，需逐块确认并重新启动自动。

工作灯、状态灯、报警及操作提示蜂鸣器只读。扩展闪烁灯与扩展蜂鸣器仅显示回读，尚无自动联动；备用扩展输出可手动操作。

07 报警处理

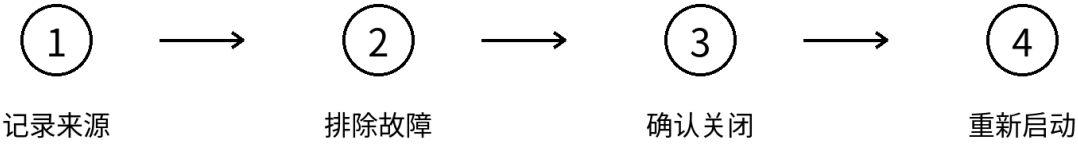


图 7　记录来源，排除故障，确认关闭，再恢复运行。

提示	处理范围	现场操作
高压报警	停止全部自动；向已发现子板发送加热关闭指令，驱动声光告警	核对报警端口与 ID，排查高压来源
备用输入联锁	停止触发子板并发送全部加热关闭指令	排查该子板输入
温湿度自检异常	提示异常，不停止整体自动，不直接禁止手动	停止相关子板，检查探头与接线
通信异常或离线	关闭指令可能无法到达	检查供电与 RS485，必要时按现场断电规程处理

恢复运行

1　记录提示文字、报警端口、ID 和发生时间。

2　排除现场原因。不得用修改阈值代替故障排除。

3　确认检测恢复、告警解除，加热回路实际关闭。

4　按影响范围逐块选择子板，点击“启动自动”。

注意　高压或备用输入恢复后，自动不会自行重启。高压期间禁止重扫及相关手动加热。

自检与时间异常

温湿度自检最多等待 60 秒，取得完整读数可提前正常。温度超出 -40～85 °C或湿度超出 0～100 %RH 时报警，连续 3 次正常后恢复。自动计算排除超量程温度；无有效温度时跳过本轮。

串口恢复后，确认在线、更新时间、档位回读和负载。“系统时间异常”表示启动时间比上次记录早超过 1 分钟。校正系统时间后重启程序；每次断电丢时间时检查 RTC 电池。异常期间仍采集，记录时间可能错误。

08 实体按键配置

高级设置 → 接口配置 → 外扩输入接入配置



图 8　右侧状态对应控制页当前选中的子板。

1　在控制页选择待核对子板，再进入本页。

2　按下一个实体按键，观察输入 1～5 中哪行变为闭合；释放后确认断开。

3　将该行设为“加热器 A 按键”“加热器 B 按键”或“加热器 C 按键”。不用的输入设为“未使用”。

4　向下滚动，点击“保存并应用”，确认保存成功。

5　回控制页，在手动且无联锁时按下并释放。确认同名加热器只切一档，档位及工作灯一致。

注意　自动、离线或联锁时拒绝手动加热。通信较慢时，过短按键可能未被采集。

仅显示状态的选项

“手自动选择”和“高压闭锁”目前仅显示状态，不执行启停或高压联锁。启停使用控制页按钮；高压检测在“安全保护”配置。

五路外扩输入与“备用联锁输入”是不同功能，不能互相替代。

09 输出接线与备用接口

高级设置 → 接口配置 → 加热器输出配置



图 9　输出组指定每个加热器使用的两路继电器。

1　在允许停机、负载安全时，核对 A、B、C 接线。

2　选择各自输出组：1 组为第 1、2 路，依次至 5 组的第 9、10 路。

3　确认三个输出组不重复，点击“保存并应用”。

4　核对旧、新回路关闭及工作灯熄灭，再手动试运行各档位。

5　按实际功率核对单路档位顺序，逐块恢复自动。

注意　更改输出组会停止全部自动，并向旧、新加热回路发送关闭指令。重复输出组不能保存。

备用输出

加热器占用的回路不执行备用配置。未占用的可配置回路可设安全关闭、手动控制、跟随自动、跟随报警或跟随指定主回路。

名称随用途变化；原状态灯回路被加热器占用后，以加热器用途为准。

备用联锁输入

可设仅监视、高电平联锁或低电平联锁。仅监视只显示状态。联锁触发时，停止当前子板并发送加热关闭指令，不直接停止其他子板。

10 高压检测与继电器保护

高级设置 → 安全保护



图 10　检测类型与触发值按现场传感器设置。

1　根据传感器选择“模拟信号”或“数字信号”。

2　模拟信号填写电压阈值；数字信号选择触发值 0 或 1。

3　设置继电器最短切换间隔，点击“保存并应用”。

4　按验收规程核验读数、报警来源和实际关断，再投入运行。

类型	触发条件	核对项
模拟信号	电压严格高于阈值；等于不触发	传感器标定、读数及阈值
数字信号	输入等于所选的 0 或 1	正常与报警电平

注意　随附值为模拟量、高于 5.0 V 触发。该值不是通用安全阈值，须按现场核定。

继电器间隔

最短间隔可设 1～3600 秒，随附值 10 秒，用于减少自动输出频繁切换。达到温控边界后，可能等待剩余间隔才切档。

高压关闭指令不受此间隔延迟；实际关断仍须通信成功并由子板执行。

11 显示与声音

高级设置 → 显示与声音



图 11　设置亮度、空闲降亮时间和提示音。

1. 选择标准、低光、强光、石墨灰或鸿蒙主题。
2. 拖动亮度滑条，范围 5～100%。
3. 设置降亮等待时间和降亮后亮度。
4. 选择是否开启提示音，点击“保存并应用”。
5. 等待降亮后，触摸或按键，确认背光恢复。

设置	含义
降亮等待 0 分钟	关闭自动降亮
降亮后亮度 0%	空闲后关闭背光
随附设置	空闲 10 分钟后降至 0%

注意　自动降亮只改变背光，温控和记录继续运行。屏幕变暗时，先触摸或按键唤醒。亮度调节须设备支持。

主题立即生效并单独保存；未保存离开时选择“不保存”，亮度预览恢复，主题保留。报警和运行含义不随主题改变。

提示音不表示指令执行成功。只读指示和逐路回路操作不额外触发硬件提示音。

12 历史查询

数据浏览

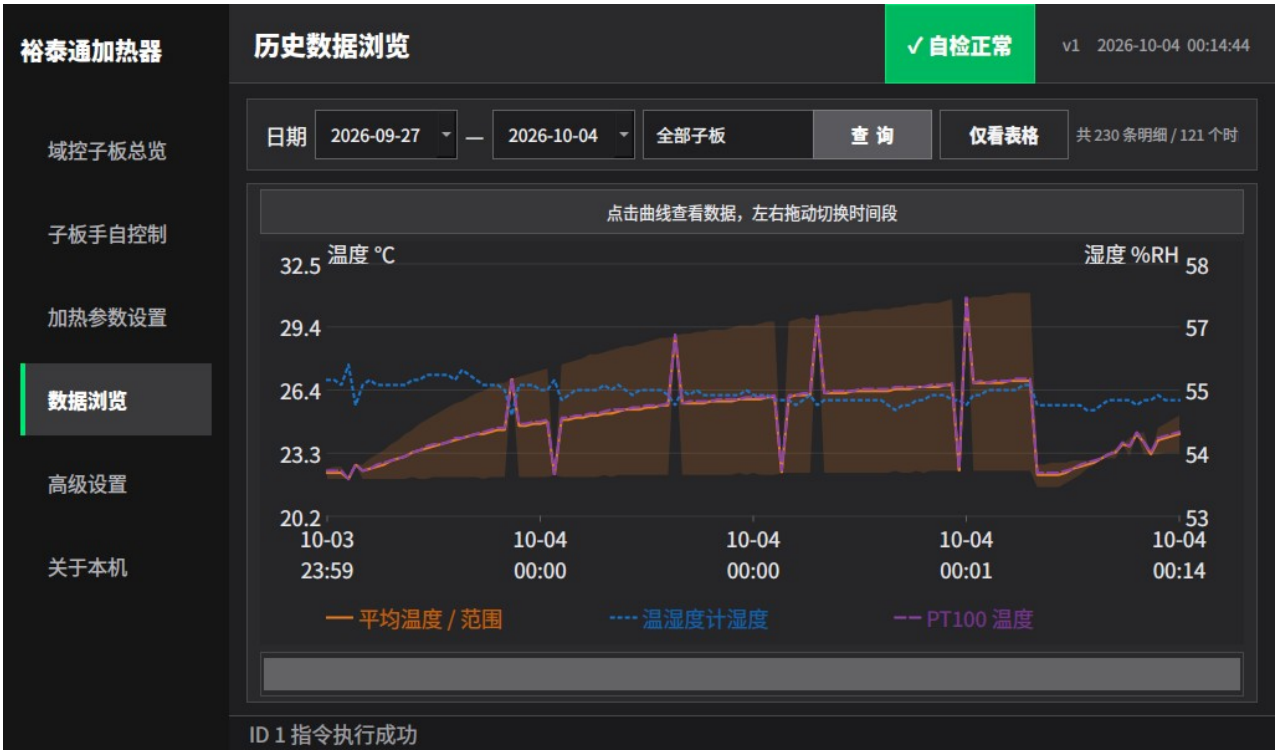


图 12　上方设置日期和子板，下方滚动条切换时段。

1　选择开始日期、结束日期和子板，点击“查询”。

2　查看平均温度、平均湿度及 PT100 均温曲线；点击曲线查看时间点详情。

3　左右拖动曲线或底部滚动条，查看其他时段。

4　点击“仅看表格”，查看时间、子板、平均温湿度及高压状态。

数据显示规则

- 单板曲线对应所选子板；历史中的离线子板仍可查询。
- “全部子板”按秒聚合，主温度曲线为各子板平均温度的总体平均，橙色带为最低至最高范围。排查单板时单独选择该子板。
- 表格保留单板明细，最多显示最新 500 条；曲线抽样显示。界面显示数量不代表全部记录数量。
- 查询后跟随最新；拖回旧数据暂停，拖到最右恢复。出现追加上限提示时，重新查询。

备份　界面无独立导出按钮，由维护人员复制实际日志目录。

查询为空时，核对日期、子板、时间和日志位置；再检查是否取得有效数据并达到记录周期。

13 数据记录与日志清理

高级设置 → 数据存储



图 13　先设置记录参数；清理时核对截止日期和删除预览。

设置记录

1　设置轮询周期及记录周期，各为 0.1～3600 秒。

2　设置日志容量上限，范围 1～100 GB，点击“保存并应用”。

3　点击“刷新存储信息”，查看空间、文件数量及日期范围。

轮询决定测量及控制更新，记录决定写入频率。随附值为 0.1 秒／1 秒／12 GB。加快记录不能提高实际采集频率，多板或通信超时会影响更新。超出容量后，从最旧文件开始清理。

手动清理

1　备份需保留的文件，确认设备日期正确。

2　设置“删除超过”的数量及天、月或年单位，核对截止日期。

3　点击“预览并删除”，核对文件数量和大小，再确认。

4　刷新存储信息，检查文件数量及日期范围。

注意　删除无法在软件内撤销。只删除截止日期之前的合法日期文件，截止日期当天保留。例如 2026 年 10 月 5 日清理超过 30 天的记录，删除 9 月 5 日之前的文件。

日志保存为 YYYY-MM-DD.csv，随附目录为 data/logs，实际位置由部署决定。新格式保存子板身份、三路温湿度、两路 PT100、电压、备用输入和第 1～6 路继电器；不包含全部灯状态和参数。

14 故障排查与交接

现象	检查与处理
未找到或缺少子板	查供电、线序、端口和地址。启动每口只找第一块；允许停止全部自动时重扫，完成后逐块启动。
自动运行但不加热	查在线、联锁、测量有效性及模式输出条件。核对计算说明和继电器间隔；写入失败时检查通信。
实体按键不切档	查输入状态变化、功能分配及自动／联锁状态。在手动下按下并释放，核对输出组和回读。
历史为空或不完整	查日期、子板、时间、日志目录及清理情况。表格只显示最新 500 条。
设置未保留	查保存是否成功，离开时是否选“不保存”。保存失败时检查目录权限和可用空间。
屏幕变暗或熄灭	先触摸或按键唤醒，再查运行状态及自动降亮设置。

随附配置

设备已保存设置以界面为准；高压阈值和接线须现场验收。

项目	随附值
模式／目标来源	PID 三档输出／固定温度
A／B／C 目标	30／25／28 °C
A／B／C 输出组	1／2／3，即第 1、2／3、4／5、6 路
外扩输入	输入 2、3、4 分别为 A、B、C 按键；1、5 未使用
高压／备用输入	模拟量高于 5.0 V 触发／仅监视
轮询／记录／继电器间隔	0.1 秒／1 秒／10 秒
日志上限	12 GB
显示与声音	石墨灰，亮度 100%；空闲 10 分钟降至 0%；提示音开启

交接　核对子板端口与 ID、探头读数、加热器接线与功率顺序、联锁、目标、时间及日志位置。

报修　提供端口、ID、发生时间、提示文字、控制模式和现场现象，保留相关时段日志。